



材料化学基础

第7讲

教师：袁群惠

yuanqunhui@hit.edu.cn

第5章 p区元素（一）

5.1 p区元素概述

5.2 硼族元素

5.3 碳族元素

无机化学 第13章

《材料化学基础》第8章

5.3 碳族元素

碳族 carbon group

原子序数 114

符号 Fi

英文名称 Flerovium

汉语拼音 fū

中文名称 鈇

1999年，俄罗斯的杜布纳研究所和美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室发现，纪念苏联原子物理学家 Georgy Flyorov



						0 18	电子层	0 族 电子数
IVA 14	III A 13	IV A 14	V A 15	VIA 16	VII A 17	2 He 氦 1s ² 4.003	K	2
6 C 碳 2s ² 2p ² 12.01	5 B 硼 2s ² 2p ¹ 10.81	6 C 碳 2s ² 2p ² 12.01	7 N 氮 2s ² 2p ³ 14.01	8 O 氧 2s ² 2p ⁴ 16.00	9 F 氟 2s ² 2p ⁵ 19.00	10 Ne 氖 2s ² 2p ⁶ 20.18	L K	8 2
14 Si 硅 3s ² 3p ² 28.09	13 Al 铝 3s ² 3p ¹ 26.98	14 Si 硅 3s ² 3p ² 28.09	15 P 磷 3s ² 3p ³ 30.97	16 S 硫 3s ² 3p ⁴ 32.06	17 Cl 氯 3s ² 3p ⁵ 35.45	18 Ar 氩 3s ² 3p ⁶ 39.95	M L K	8 8 2
32 Ge 锗 4s ² 4p ² 72.64	31 Ga 镓 4s ² 4p ¹ 69.72	32 Ge 锗 4s ² 4p ² 72.64	33 As 砷 4s ² 4p ³ 74.92	34 Se 硒 4s ² 4p ⁴ 78.96	35 Br 溴 4s ² 4p ⁵ 79.90	36 Kr 氪 4s ² 4p ⁶ 83.80	N M L K	8 18 8 2
50 Sn 锡 5s ² 5p ² 118.7	49 In 铟 5s ² 5p ¹ 114.8	50 Sn 锡 5s ² 5p ² 118.7	51 Sb 锑 5s ² 5p ³ 121.8	52 Te 碲 5s ² 5p ⁴ 127.6	53 I 碘 5s ² 5p ⁵ 126.9	54 Xe 氙 5s ² 5p ⁶ 131.3	O N M L K	8 18 18 8 2
82 Pb 铅 6s ² 6p ² 207.2	81 Tl 铊 6s ² 6p ¹ 204.4	82 Pb 铅 6s ² 6p ² 207.2	83 Bi 铋 6s ² 6p ³ 209.0	84 Po 钋 6s ² 6p ⁴ [209]	85 At 砹 6s ² 6p ⁵ [210]	86 Rn 氡 6s ² 6p ⁶ [222]	P O N M L K	8 18 32 18 8 2
114*								

5.3 碳族元素

5.3.1 碳族元素概述

IVA	碳(C)	硅(Si)	锗(Ge)	锡(Sn)	铅(Pb)
原子序数	6	14	32	50	82
价层电子构型	2s ² 2p ²	3s ² 3p ²	4s ² 4p ²	5s ² 5p ²	6s ² 6p ²
主要氧化数	非金属 准金属 金属				
配位数	3, 4	4	4	4, 6	4, 6
共价半径/pm	77	117	122	141	175
<i>I</i> ₁ /(kJ·mol ⁻¹)	1086	786	763	709	716
电负性	2.5	1.8	1.8	1.8	1.9
晶体结构	原子晶体 (金刚石) 层状晶体 (石墨)	原子晶体	原子晶体	原子晶体 (灰锡) 金属晶体 (白锡)	金属晶体

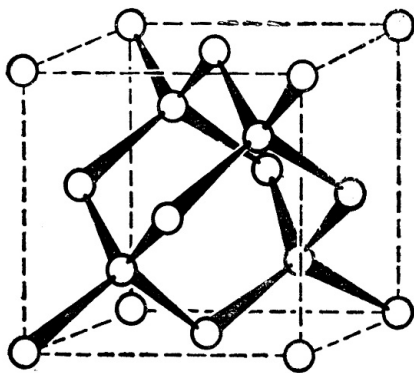
5.3 碳族元素

5.3.2 碳族元素的单质

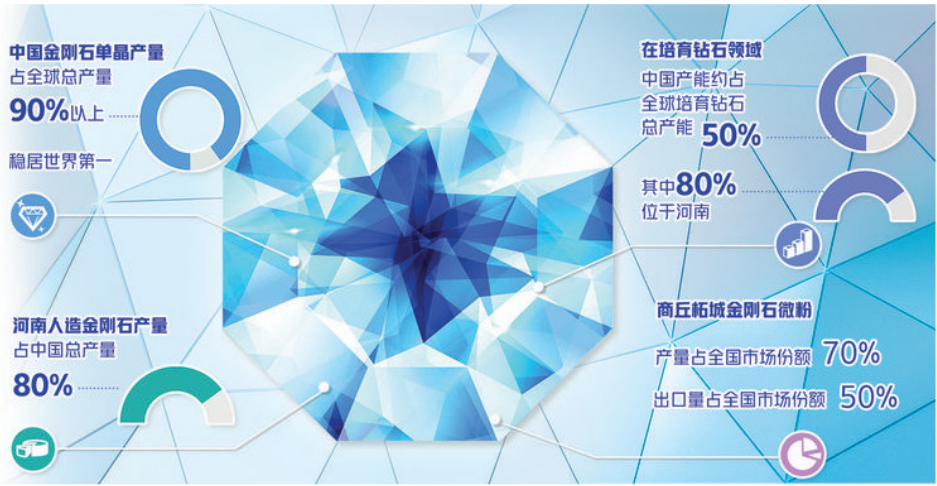
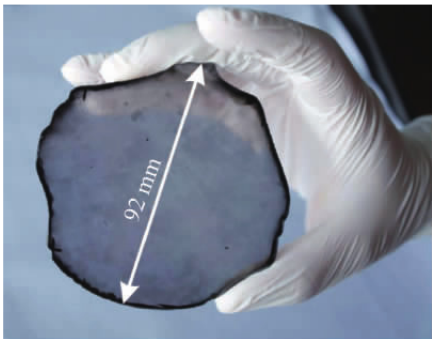
1. 金刚石

- 原子晶体，硬度**最大**，熔点（3823 K）**极高**的单质，化学性质很稳定。
- 碳原子 sp^3 等性杂化，无离域 π 电子，不导电，C-C 键长 155 pm，键能 $347.3 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。
- 2017 年，德国奥格斯堡大学 Schreck 团队成功生长出直径 92 mm 的异质外延单晶金刚石

金刚石
晶体结构



异质外延
单晶金刚石

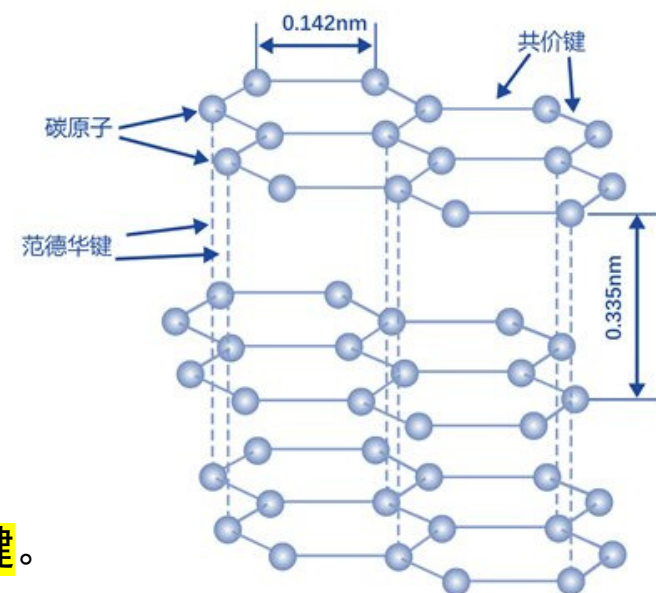


5.3 碳族元素

5.3.2 碳族元素的单质

2. 石墨

- 层状晶体，有金属光泽，**硬度较小，熔点极高**，表现出一定程度的化学活性。无定型碳，如焦炭、炭黑等都具有石墨结构。
- 碳原子 sp^2 杂化，每个碳原子的未参与杂化的 p 电子，形成大 $\Pi_{n,n}^n$ 键。**
离域电子使得石墨具有良好导电性。层间的分子间力很弱，所以层间易于滑动，故石墨质软具有润滑性。可制作电极、热电偶、坩埚、铅笔芯等。
- 石墨比金刚石更稳定，但从石墨合成金刚石需要高温高压、催化剂等条件。



5.3 碳族元素

5.3.2 碳族元素的单质

3. 碳的同素异形体

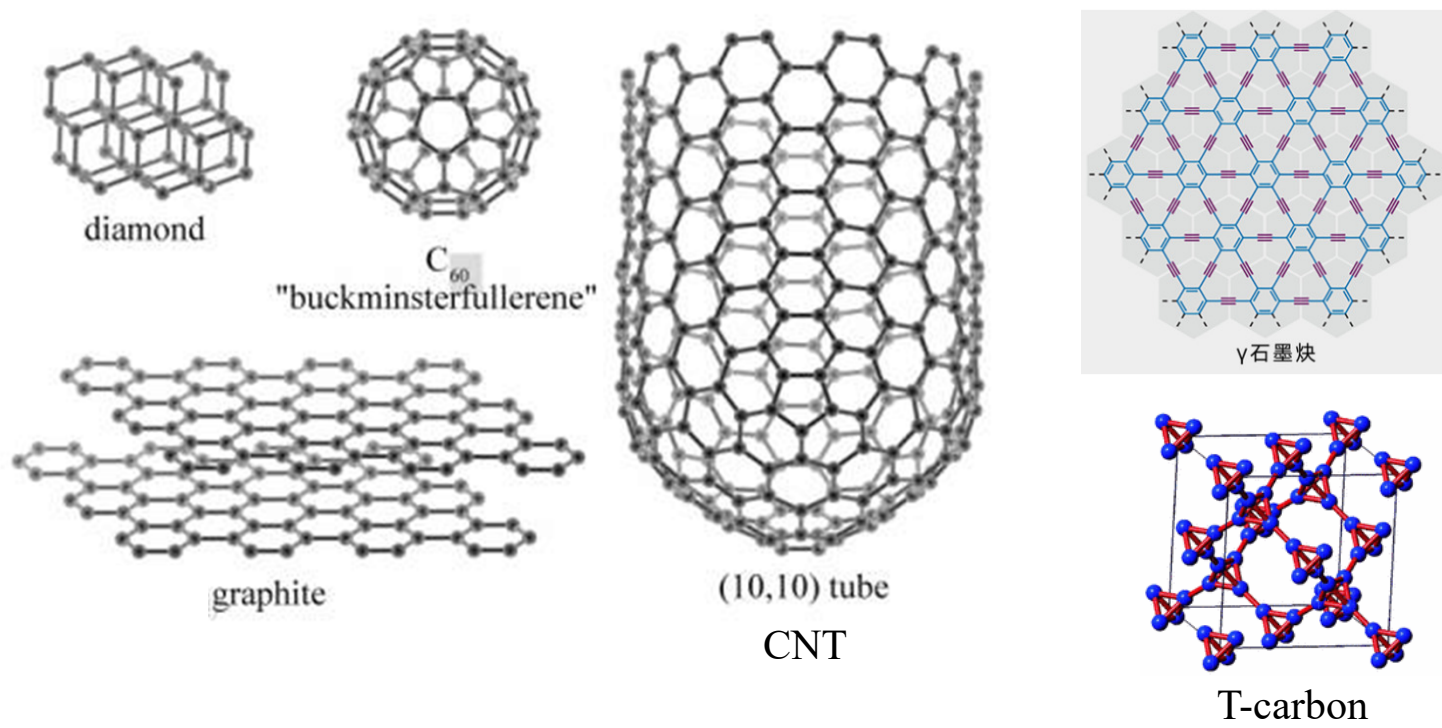
6000年前
便有了最早的
人类钻石开采记录



5.3 碳族元素

5.3.2 碳族元素的单质

3. 碳的同素异形体



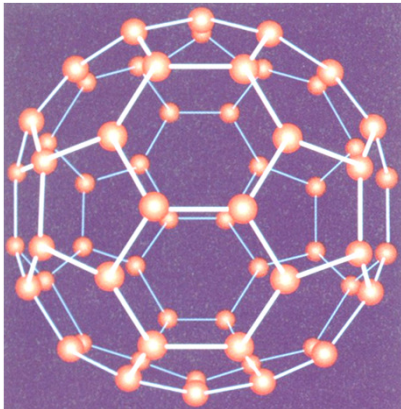
2017年，T-碳被合成。T-碳是一种蓬松的碳材料，内部有很大的可利用空间，如果用作储能材料，其储氢能力重量百分比不低于7.7%。T-碳将会在光催化、吸附、储能、航空航天材料等领域拥有广泛的应用前景。

5.3 碳族元素

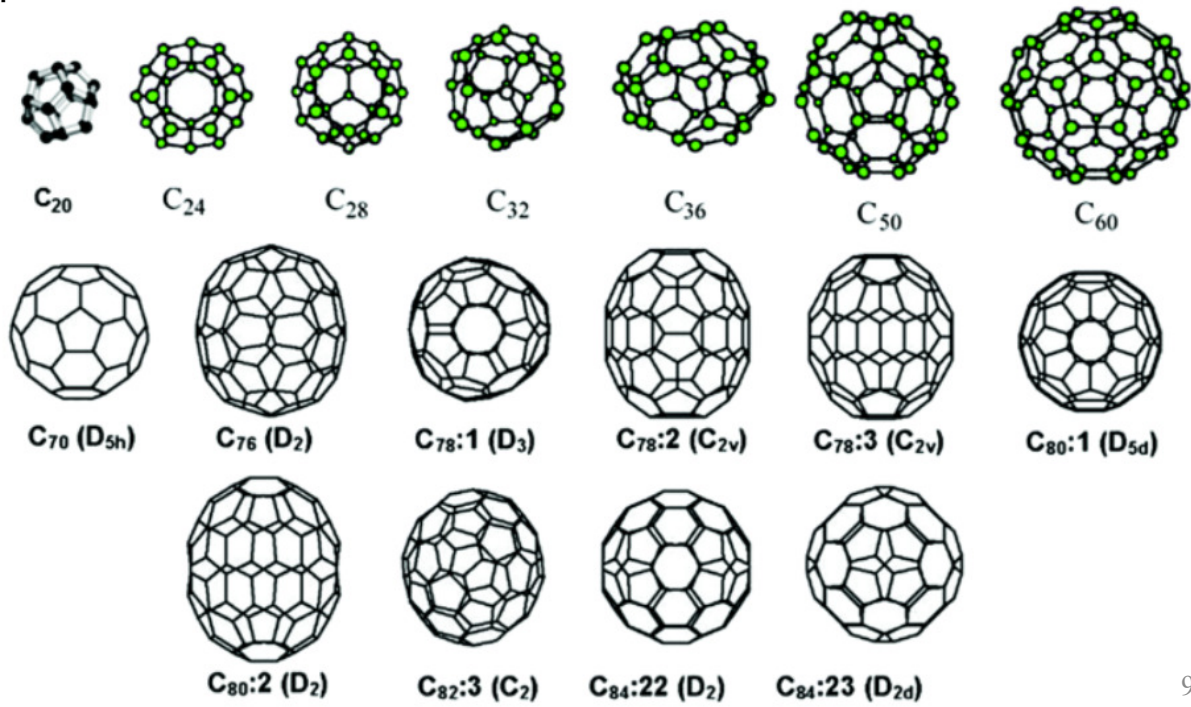
5.3.2 碳族元素的单质

4. 富勒烯 (Fullerene)

- C_{60} 室温下为分子晶体，具有较高的化学活性。
- 60 个碳原子构成近似于足球结构的 32 面体，即由 12 个正五边形和 20 个正六边形组成，相当于截角的正 20 面体。
- 每个碳原子以 sp^2 杂化轨道和相邻三个碳原子相连，未参加杂化的 p 轨道在 C_{60} 的球面形成大 π 键。



C_{60} 的分子结构
1996年诺贝尔化学奖

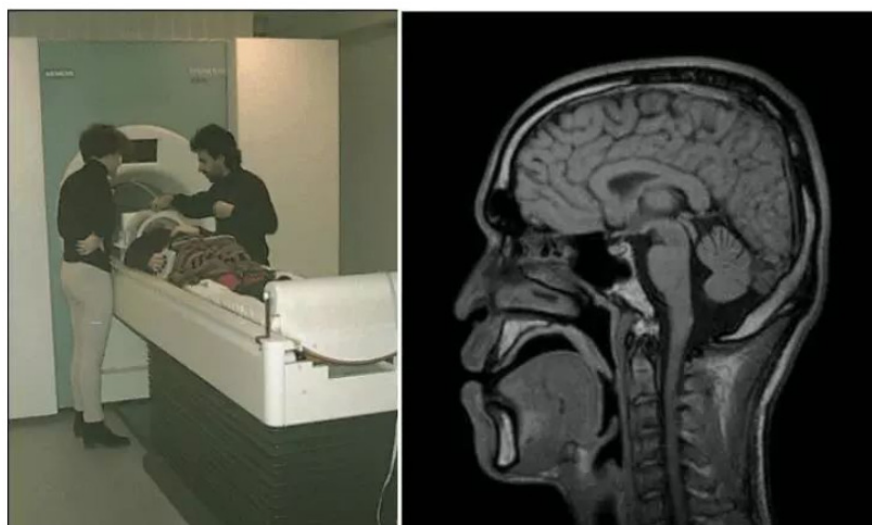


5.3 碳族元素

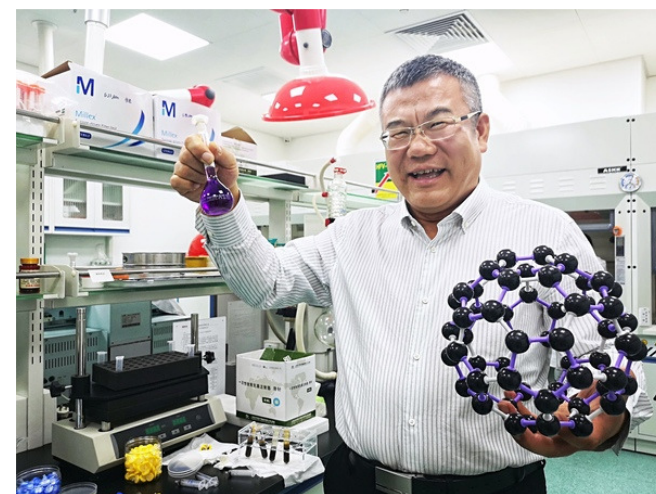
5.3.2 碳族元素的单质

金属富勒烯

中科院化学所 王春儒 研究员



Gd@C82显影效果
的现有显影剂的40倍



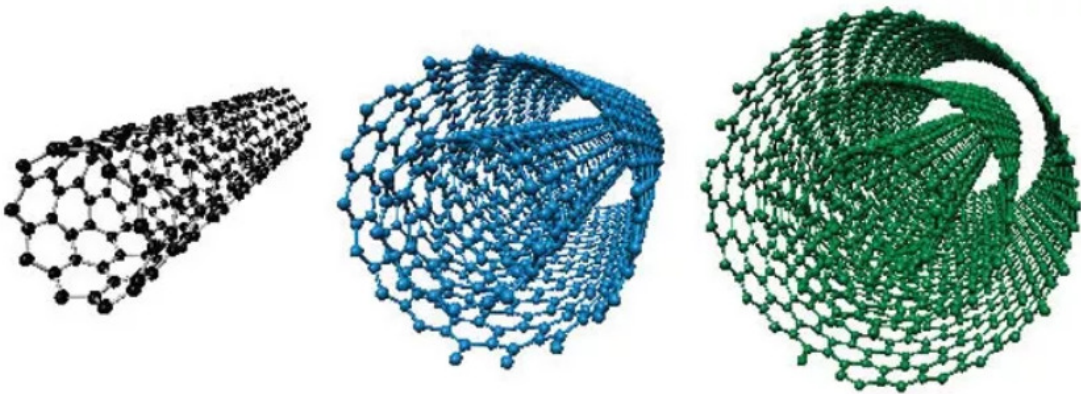
- Gd@C82具有强烈吸收微波能量的特性，把Gd@C82纳米微晶注入到小鼠体内并随血液循环到达肿瘤部位，当Gd@C82纳米微晶在肿瘤血管缺陷处挤出血管时再施加射频辐射，引发Gd@C82纳米微晶特异性地摧毁肿瘤血管，最后导致肿瘤因缺乏营养而迅速坏死。大量动物实验表明，金属富勒烯治疗肿瘤具有广谱、高效、毒副作用小的特点；
- Gd@C82具有非常强的保护细胞以及修复受损伤细胞的功能，我们将其用于修复受损伤的胰腺细胞从而达到治疗II型糖尿病的目的。

5.3 碳族元素

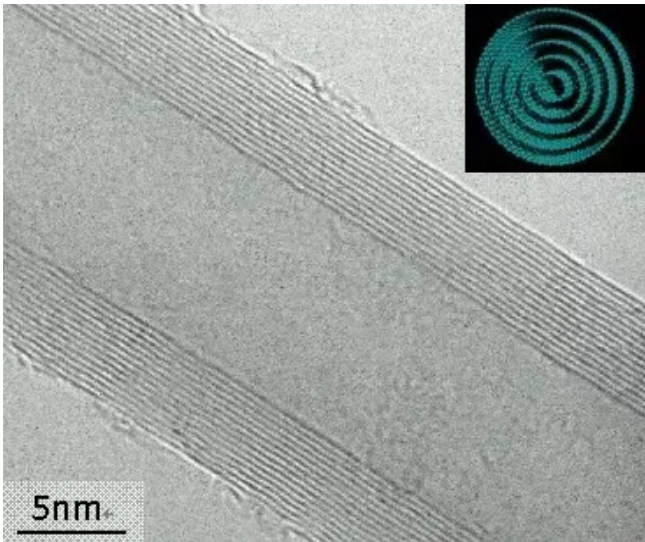
5.3.2 碳族元素的单质

5. 碳纳米管 (Carbon nanotube)

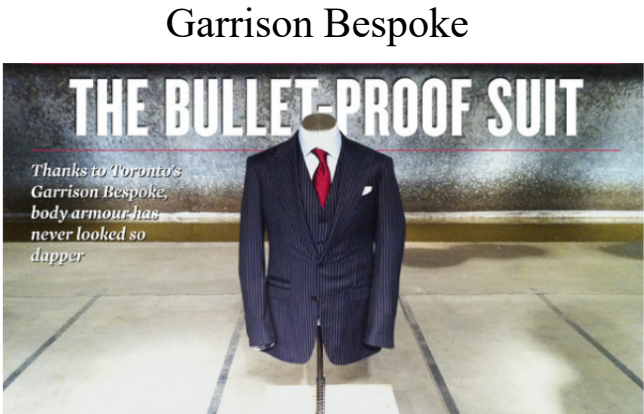
- 碳纳米管，一维碳基纳米材料，其径向尺寸为纳米量级，轴向尺寸为微米量级。
- 碳纳米管具有良好的力学性能，CNTs抗拉强度达到50~200 GPa,是钢的100倍,密度却只有钢的1/6，至少比常规石墨纤维高一个数量级；它的弹性模量可达1 TPa，与金刚石的弹性模量相当，约为钢的5倍。
- 碳纳米管上碳原子的P电子形成大范围的离域 π 键，由于共轭效应显著，碳纳米管具有一些特殊的电学性质。



单臂、双臂、多臂碳管示意图



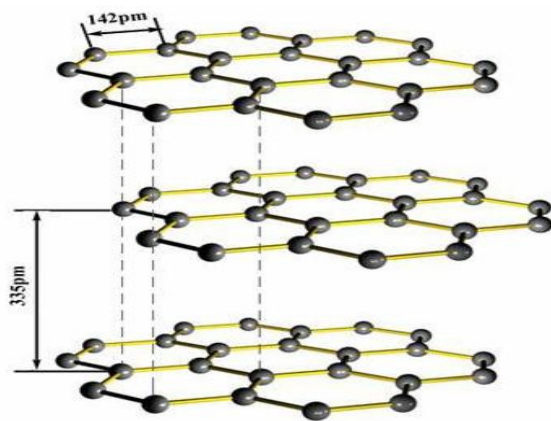
TEM下的碳纳米管



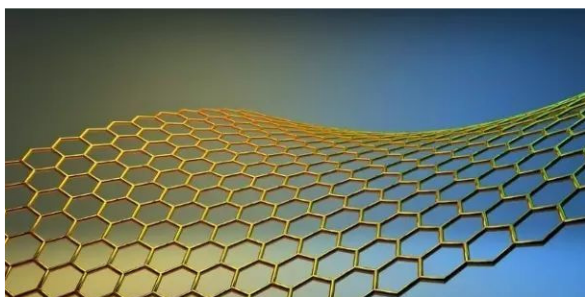
5.3 碳族元素

5.3.2 碳族元素的单质

6. 石墨烯 (Graphene)



石墨



- 最薄、最坚硬的纳米材料
- 几乎完全透明 (吸收2.3%的光)
- 导热系数高达5300 W/m·K
- 电子迁移率15000 cm²/V·s
- 电阻率最小 (10⁻⁶ Ω·cm)
- 吸收、散射电磁波



战斗机隐形涂料

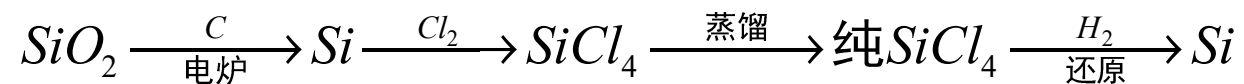
2004石墨烯, 2010年诺贝尔物理学奖Andre Geim (海姆) Konstantin Novoselov (诺沃肖洛夫)

5.3 碳族元素

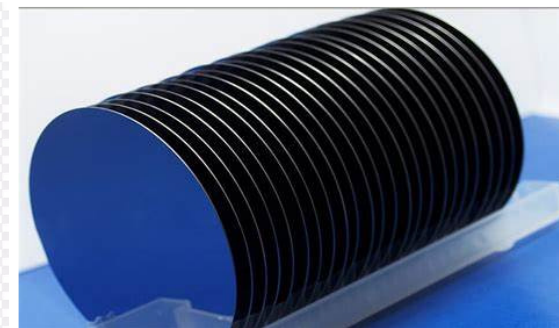
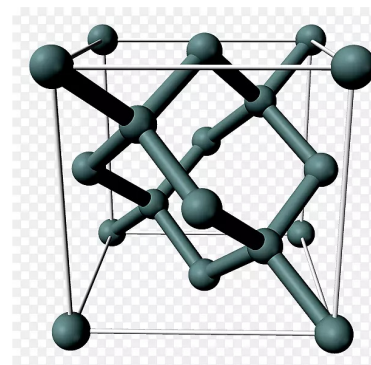
5.3.2 碳族元素的单质

7. 硅、锗

- 晶体硅：结构与金刚石类似，熔沸点高，硬度大
- 无定形硅：灰黑色粉末，性质比晶体硅活泼
- 高纯硅：集成电路元件
- 晶体硅的工业制备：



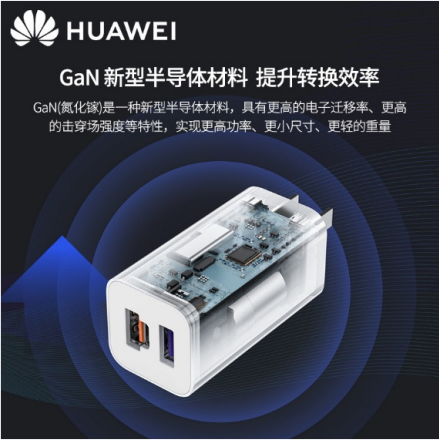
- 单晶锗：电子元器件、红外器件、 γ 辐射探测器



单晶硅



金属锗



5.3 碳族元素

5.3.2 碳族元素的单质

7. 硅、锗

第三代半导体（了解）

第一代半导体：Si、Ge

第二代半导体：GaAs、InP

第三代半导体：SiC、GaN、AlN、Ga₂O₃，更高的禁带宽度、不易被击穿、热导率更高，适用于高温、高压、高频、高功率等极端环境

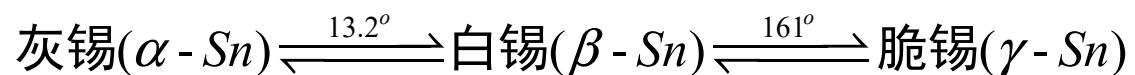
特性	第三代 vs. 硅（Si）
禁带宽度	GaN ~3.4 eV，Si ~1.1 eV，耐高温性更强
击穿电场	Si的10倍，器件更薄、更高效
热导率	导热优于硅，散热需求低
电子饱和速度	GaN高频性能远超Si，适合5G/雷达

5.3 碳族元素

5.3.2 碳族元素的单质

8. 锡

- 同素异形体：灰锡（粉末）、白锡（有延展性）、脆锡
- 灰锡(α -Sn)、白锡(β -Sn)、脆锡(γ -Sn)，相互转化

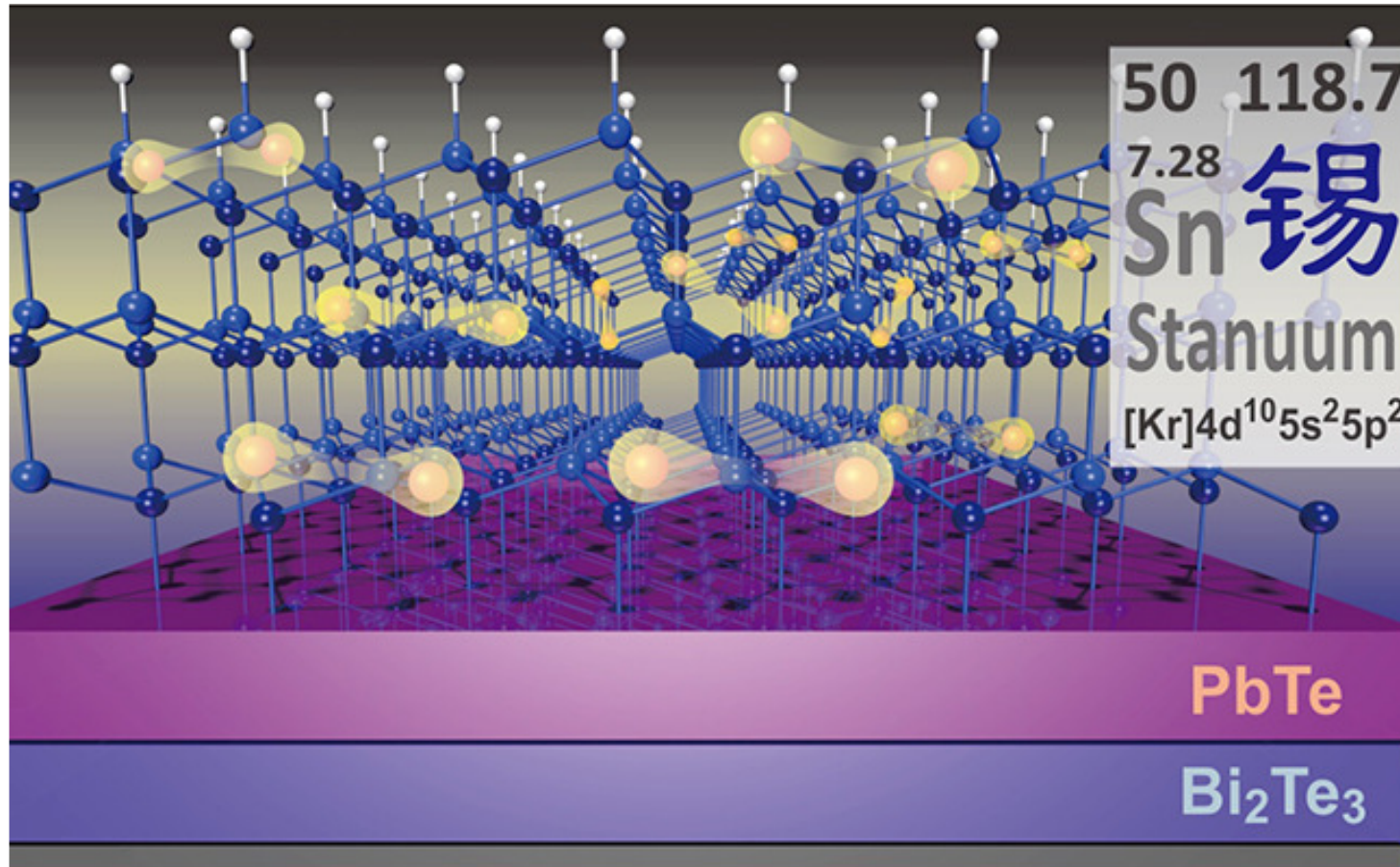


- 白锡变为粉末状灰锡($<-48^{\circ}\text{C}$)，此现象叫“锡疫”

锡疫



薄层锡烯中的超导电性



厚度为两个原子层及更厚的锡烯薄膜具有二维超导电性，这是在灰锡中首次发现超导电性

[Nature Physics](#) volume 14, pages344–348 (2018)

5.3 碳族元素

5.3.3 碳的化合物

1. 碳的氧化物

I. CO

物理性质与用途

- 无色、无臭、有毒
- 重要化工原料，金属冶炼
- Ni/Fe等形成金属羰基化合物（络合作用）

5.3 碳族元素

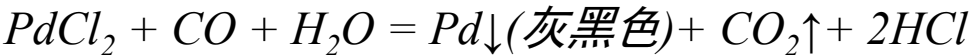
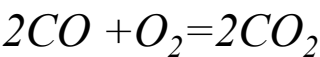
5.3.3 碳的化合物

1. 碳的氧化物

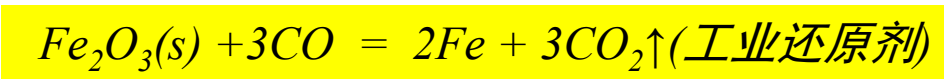
I. CO

化学性质：强还原性、强配位性

强还原性



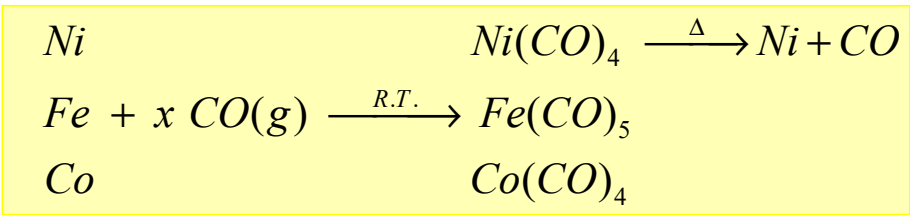
检测微量CO的存在



强配位性

与过渡金属形成羰基配合物，利于分离提纯金属

生成Fe(CO)₅，Ni(CO)₄，Cr(CO)₆等



5.3 碳族元素

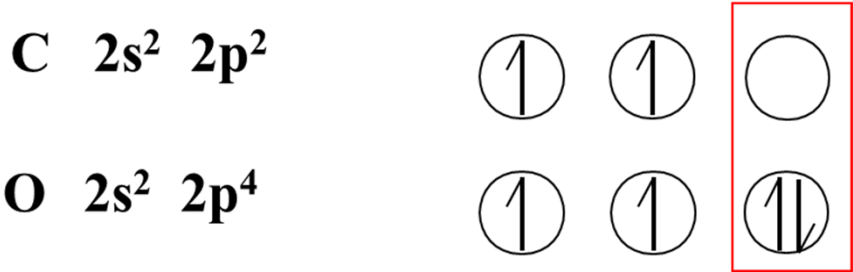
5.3.3 碳的化合物

1. 碳的氧化物

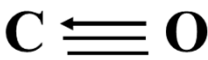
I. CO

电子结构

按照杂化轨道理论，在CO分子中，C原子采取sp杂化方式与O原子成键



C原子的2个p电子与O原子的2个未成对p电子形成一个σ键和一个π键，O上的成对p电子还能与C的空2p轨道形成一个配位键，用←表示



5.3 碳族元素

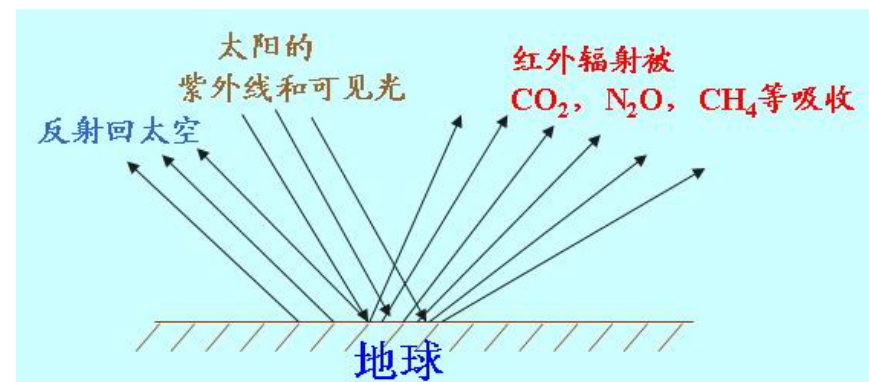
5.3.3 碳的化合物

1. 碳的氧化物

II. CO₂

物理性质与用途

- 无色、无臭、无毒的温室气体，大气中0.03%v/v
- 临界温度31.1°，临界压力7.38 MPa，很容易液化
- 液化后的CO₂从气态CO₂吸收大量的热，使之变成雪花状的固体干冰
- 干冰用作制冷剂（冷冻温度可达-70°C）
- 不助燃，可做灭火剂



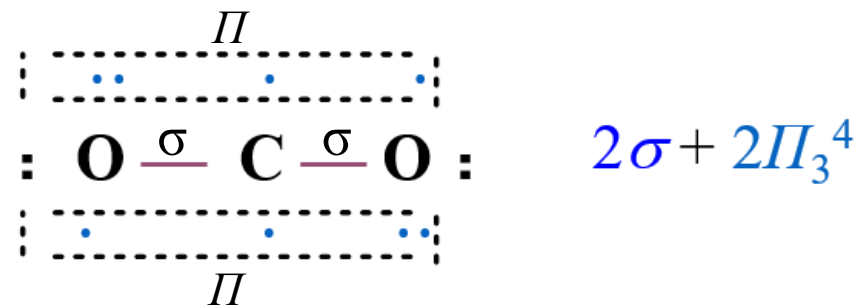
5.3 碳族元素

5.3.3 碳的化合物

1. 碳的氧化物

II. CO₂

电子结构



5.3 碳族元素

5.3.3 碳的化合物

1. 碳的氧化物

II. CO₂

超临界二氧化碳（sCO₂）（了解）

定义：当CO₂的温度和压力超过其临界点（31.1° C，7.38 MPa）时，进入超临界状态，兼具气体和液体的特性，是一种高效、环保的溶剂和工质。

特性	超临界CO ₂	气体CO ₂	液态CO ₂
密度	接近液体（可调变）	极低	高
粘度	接近气体（扩散性强）	极低	较高
溶解能力	强（调节压力改变溶解度）	无	中等
扩散系数	高于液体（传质效率高）	最高	较低

- 超临界流体制备氮化硼纳米片的研究进展，材料导报，2021, 35(07), 7071
- 超临界二氧化碳发电技术

超临界发电技术



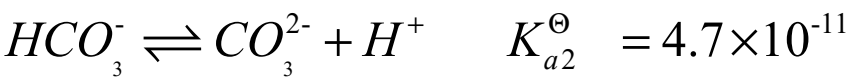
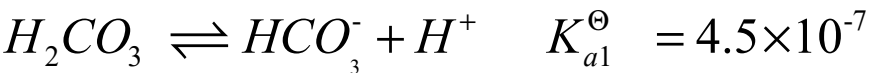
5.3 碳族元素

5.3.3 碳的化合物

2. 碳酸及其盐

碳酸

- CO₂溶于水即形成碳酸。20℃ 1 L水能溶0.9 L CO₂, 大部分CO₂以水合分子形式存在。
- 碳酸仅存在于水溶液中，至今尚未制得纯碳酸。
- 二元弱酸



5.3 碳族元素

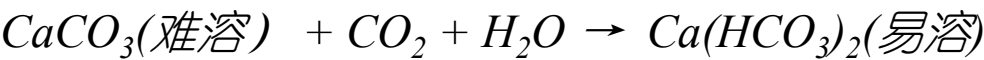
5.3.3 碳的化合物

2. 碳酸及其盐

碳酸盐与酸式碳酸盐

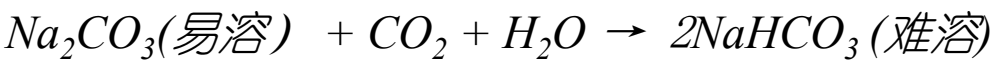
- 类型：正盐（碳酸盐）和酸式盐（碳酸氢盐）
- 溶解性：除铵和碱金属(Li除外)的碳酸盐外，大多数碳酸盐难溶于水、碳酸氢盐易溶于水

难溶碳酸盐对应的碳酸氢盐易溶

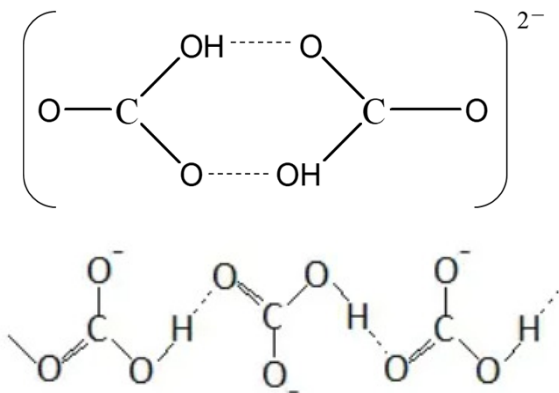


易溶碳酸盐对应的碳酸氢盐溶解度小

向浓碳酸钠溶液中通入CO₂至饱和可析出NaHCO₃



酸式碳酸氢盐中HCO₃⁻
通过氢键形成二聚体或多聚体



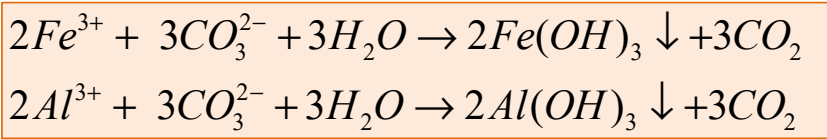
5.3 碳族元素

5.3.3 碳的化合物

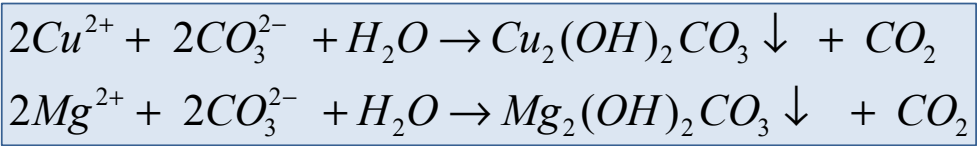
2. 碳酸及其盐

碳酸盐沉淀

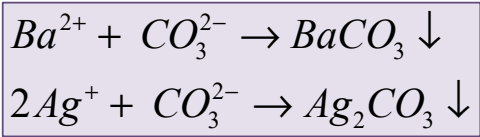
	反应物	生成物
溶解度	金属氢氧化物 < 对应碳酸盐	氢氧化物
	金属氢氧化物 ≈ 对应碳酸盐	碱式碳酸盐
	金属氢氧化物 > 对应碳酸盐	碳酸盐



沉淀类型：取决于产物的溶解度



碳酸铜完全水解成碳酸羟盐，未制得CuCO₃



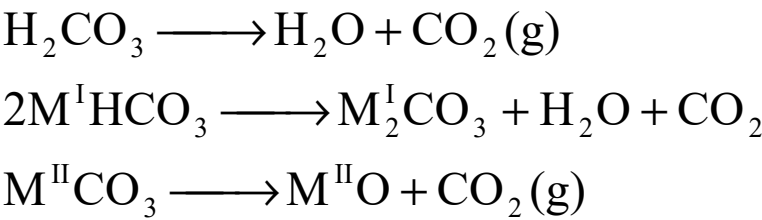
5.3 碳族元素

5.3.3 碳的化合物

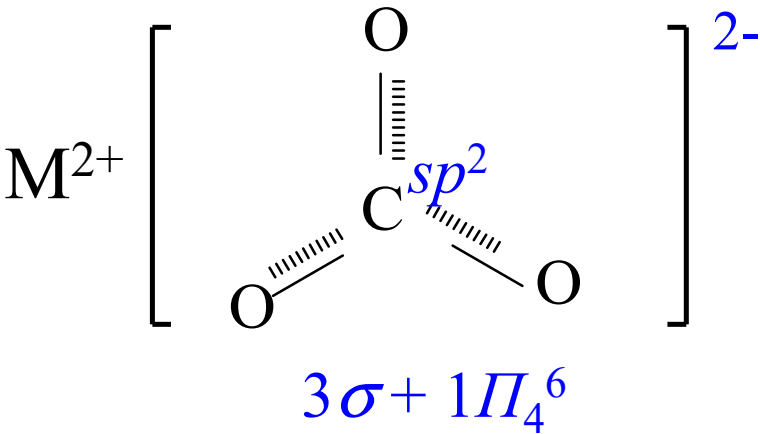
2. 碳酸及其盐

碳酸盐的热稳定性

• $\text{H}_2\text{CO}_3 < \text{MHCO}_3 < \text{M}_2\text{CO}_3$



s区元素 M^{2+} 对碳酸根的反极化作用



M^{2+} 半径越小，极化能力越强，
 MCO_3 越不稳定

课堂测试

请根据 M^{2+} 对碳酸根的反极化作用，推断以下两种碳酸盐，哪种的热分解温度更低？



5.3 碳族元素

5.3.3 碳的化合物

3. 碳的其他化合物

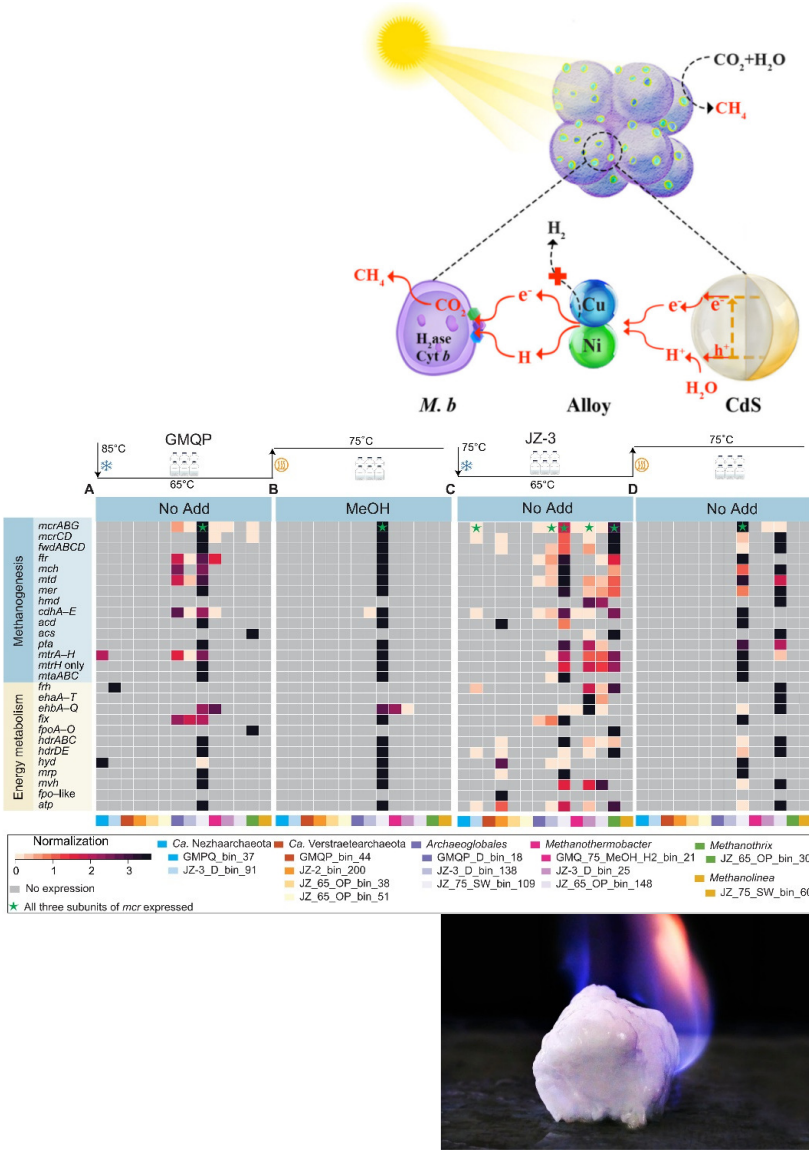
CH₄:

- 无色、无臭、可燃气体，沼气的主要成分
- 密度比空气轻，极难溶于水

CH₄·H₂O（水合甲烷、可燃冰）

- 高压低温下，水分子通过氢键缔合成三维固体。常温常压下分解为甲烷和水。
- 探明储量为传统化石能源2倍以上，未来能源。
- 1 m³可转换为164 m³的天然气和0.8 m³的水。燃烧值高，清洁能源。

<https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116761>
SCIENCE ADVANCES, 2023, 9, DOI: 10.1126/sciadv.adg6004



5.3 碳族元素

5.3.4 硅的化合物

1. 硅的氧化物

二氧化硅：形态



水晶



石英盐



黑曜石



紫晶



缟玛瑙



玛 瑙

天然的二氧化硅分为晶态和无定形（硅藻土）两大类，晶态二氧化硅主要存在于石英矿中。

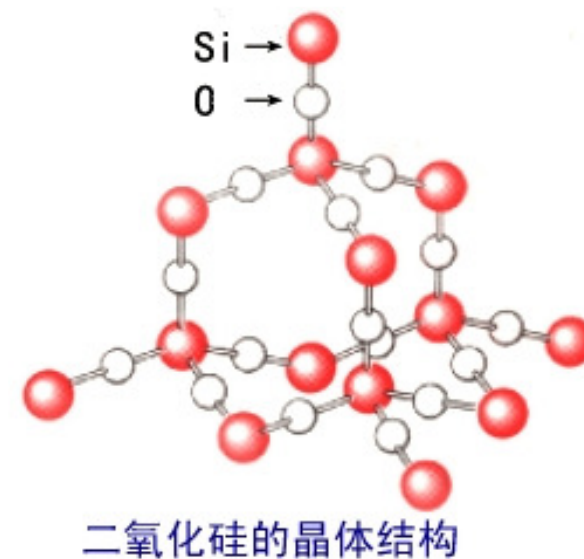
5.3 碳族元素

5.3.4 硅的化合物

1. 硅的氧化物

二氧化硅：晶体结构

- 原子晶体，以 SiO_4 四面体为结构单元，每个氧原子为两个四面体共有
 $\text{Si} : \text{O} = 1 : 2$
- 整个晶体可看作是一个巨大分子，“无限大分子”， SiO_2 是最简式
- 纯 SiO_2 硬度大、熔点高、高温加热不再是晶体，转变为玻璃化结构



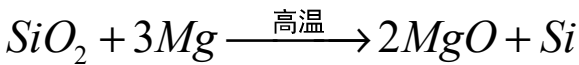
5.3 碳族元素

5.3.4 硅的化合物

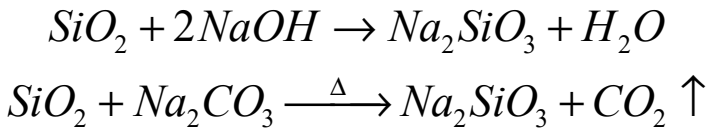
1. 硅的氧化物

二氧化硅：化学性质

(1) 高温下可被活泼金属还原

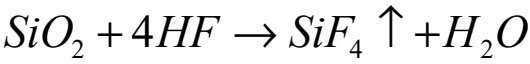


(2) 酸性氧化物，与NaOH或纯碱共熔可制硅酸钠



盛放NaOH的瓶子不能用玻璃塞

(3) 与HF反应



用途：玻璃雕花、测SiO₂

不可用玻璃瓶盛放HF

5.3 碳族元素

5.3.4 硅的化合物

2. 硅酸及其盐

硅酸

常以 $x\text{SiO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$ 表示，形式很多，随形成条件而异

硅酸名称	化学式	$x: y$	备注
正硅酸	H_4SiO_4	1: 2	+4
偏硅酸	H_2SiO_3	1: 1	
二偏硅酸	$\text{H}_2\text{Si}_2\text{O}_5$	2: 1	$x \geq 2$ 多硅酸, +4
三偏硅酸	$\text{H}_4\text{Si}_3\text{O}_8$	3: 2	
焦硅酸	$\text{H}_6\text{Si}_2\text{O}_7$	2: 3	

常用简式 H_2SiO_3 来表示硅酸

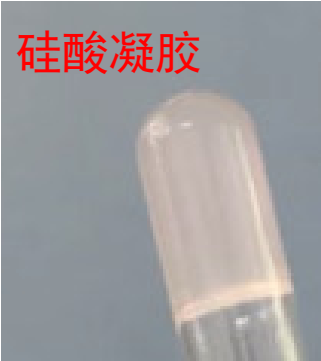
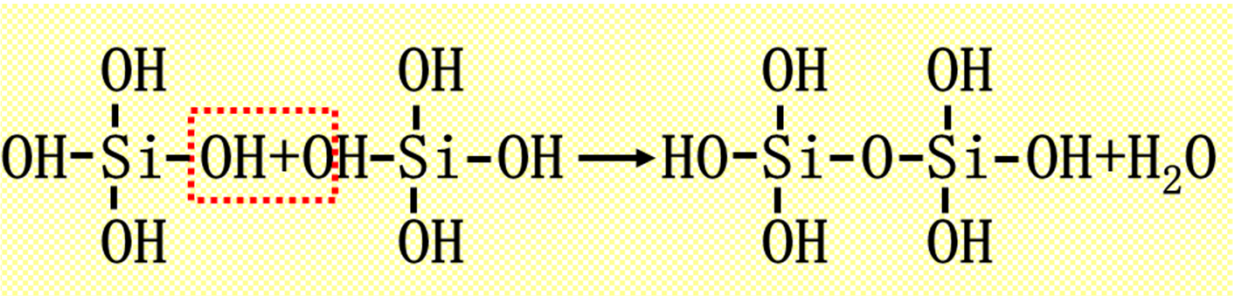
5.3 碳族元素

5.3.4 硅的化合物

2. 硅酸及其盐

硅酸：溶胶-凝胶-干胶

- 硅酸 H_2SiO_3 为二元弱酸，在水中溶解度不大，易缩合形成硅酸溶胶



- 向稀的硅酸溶胶中加入电解质生成硅酸胶状沉淀，即硅酸凝胶。凝胶含水量高，质地软而透明，有弹性。

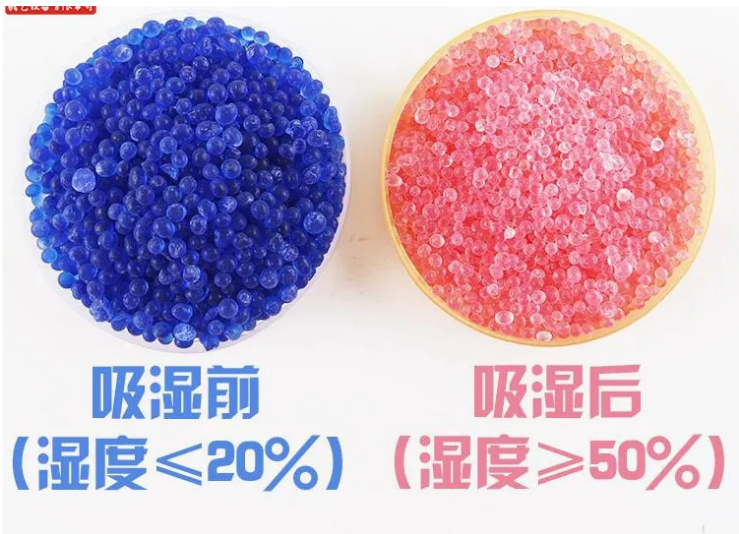
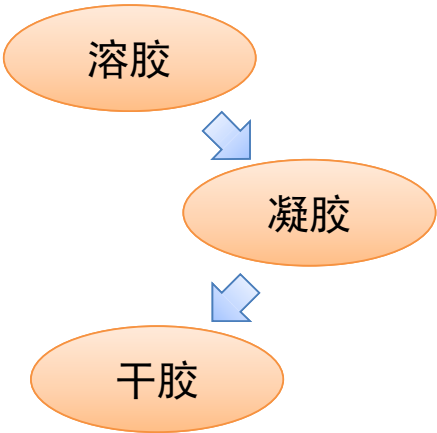
5.3 碳族元素

5.3.4 硅的化合物

2. 硅酸及其盐

硅酸：溶胶-凝胶-干胶

- 硅酸凝胶进一步脱水则获得**硅酸干胶**，即**硅胶**。
- 透明的白色固体,多孔，比表面积约 800~900 m²/g
- 可作吸附剂、干燥剂、催化剂载体
- 变色硅胶，含CoCl₂，吸水后[Co(H₂O)]²⁺



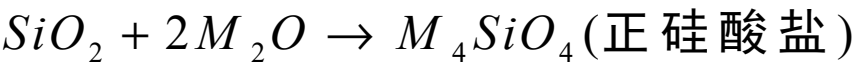
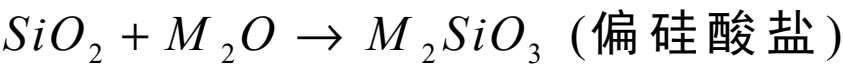
5.3 碳族元素

5.3.4 硅的化合物

2. 硅酸及其盐

硅酸盐

- 制备： SiO_2 与不同比例的碱性氧化物共熔，偏硅酸盐和正硅酸盐



- 溶解性：仅碱金属的硅酸盐可溶， Na_2SiO_3 中加重金属离子，生成色彩丰富的难溶盐

硅酸盐种类	颜色
CuSiO_3	蓝绿色
CoSiO_3	紫色
MnSiO_3	浅红色
$\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_3$	无色透明
NiSiO_3	翠绿色
$\text{Fe}_2(\text{SiO}_3)_3$	棕红色



水中花园

5.3 碳族元素

5.3.4 硅的化合物

3. 分子筛

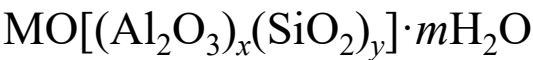
天然硅酸盐分子筛

分子筛：能让气体或液体混合物中直径比孔小的分子通过，直径大的分子被拦截

天然分子筛：种类繁多、结构复杂，可视为金属氧化物和SiO₂形成的复合物

名称	组成
正长石	$K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$
白云石	$K_2O \cdot 3Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot 2H_2O$
泡沸石	$Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot nH_2O$
高岭土	$Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$
石棉	$CaO \cdot 3MgO \cdot 4SiO_2$
滑石	$3MgO \cdot 4SiO_2 \cdot H_2O$

分子筛的通式：



MO—— 金属氧化物

5.3 碳族元素

5.3.4 硅的化合物

3. 分子筛

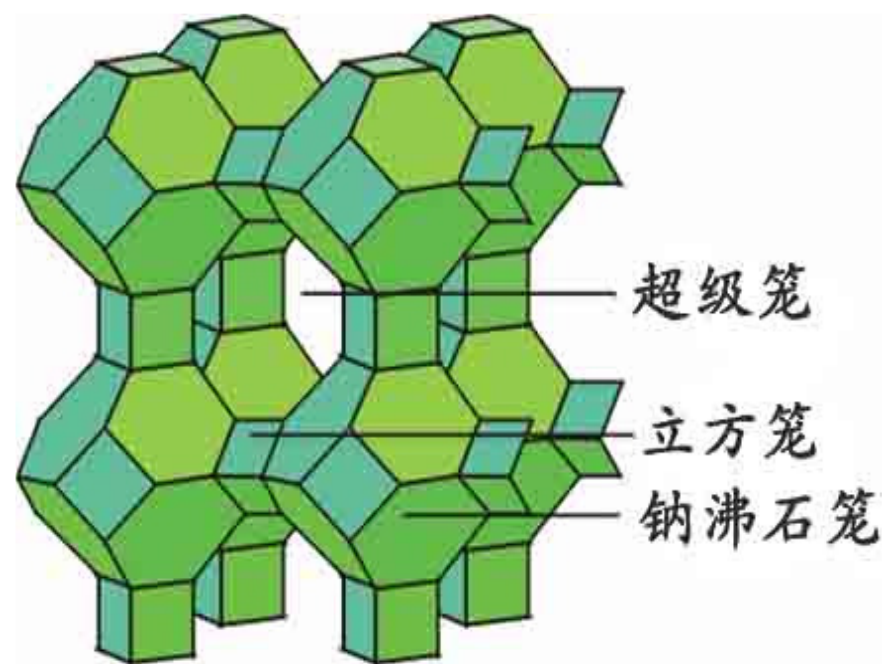
人工硅酸盐分子筛

硅铝酸盐: $\text{MO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{SiO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$

应用: 化工、环保、食品、医疗、能源、农业及
日常生活、石油化工等领域

吸附剂: 干燥, 净化或分离

催化剂: 催化剂载体

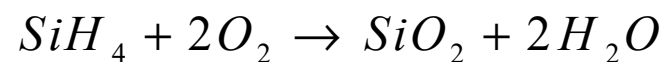


5.3 碳族元素

5.3.4 硅的化合物

4. 硅的氢化物

- 制备的硅烷有二十多种，Si-Si间结合成链的能力比C-C差
- 硅与氢不能形成不饱和化合物，硅烷通式 $\text{Si}_n\text{H}_{2n+2}$
- 硅烷都是共价型化合物
- 硅烷比碳烷活泼，在空气中能自燃生成二氧化硅和水

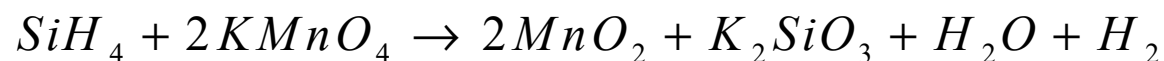


5.3 碳族元素

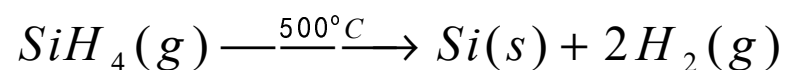
5.3.4 硅的化合物

4. 硅的氢化物

- 硅烷有强还原性，可将高锰酸钾还原为二氧化锰



- 硅烷的热稳定性差，400度以上分解为单质硅和氢气，分子量越大越易分解



5.3 碳族元素

5.3.5 锡、铅的化合物

通性：

- 锡、铅单质在一定条件下，可以与氧气、卤素、硫等非金属直接化合
- 均可形成+2、+4的化合物

个性：

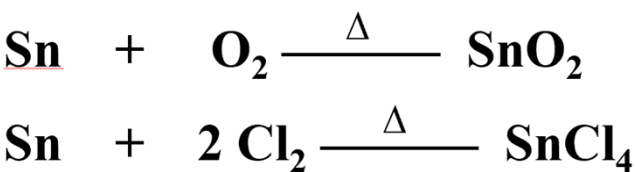
- Sn(IV)的化合物比Sn(II)的化合物稳定（沿袭碳元素的规律性）
- Sn(II)的化合物有较强的还原性，容易被氧化为Sn(IV)的化合物
- Pb(II)的化合物比Pb(IV)的化合物稳定
- Pb(IV)的化合物有较强的氧化性，容易被还原为Pb(II)的化合物（Pb(IV)获得2个电子形成6s²稳定结构）

IVA
14
6 C 碳 2s ² 2p ² 12.01
14 Si 硅 3s ² 3p ² 28.09
32 Ge 锗 4s ² 4p ² 72.64
50 Sn 锡 5s ² 5p ² 118.7
82 Pb 铅 6s ² 6p ² 207.2

惰性电子对效应的影响

5.3 碳族元素

5.3.5 锡、铅的化合物



产物中的锡的氧化数均为 +4，可见其 +2 氧化数的不稳定，所以易被氧化成更高的 **Sn(IV)**。



铅的情形有所不同，在上述类型的反应中只能呈现 +2 氧化数，Pb 与氧气及卤素的反应，产物中一般也只有 **Pb (II)**。

5.3 碳族元素

5.3.5 锡、铅的化合物

1. 锡、铅的氧化物和氢氧化物

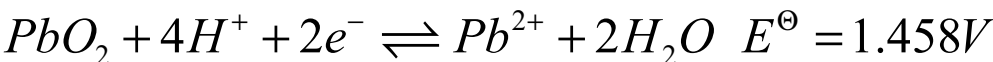
- Sn、Pb 均有两种常见氧化数的氧化物 MO （偏碱性） 和 MO_2 （偏酸性）。
- $\text{SnO} \cdot \text{H}_2\text{O}$ 加热脱水可得 SnO （氧化亚锡）。
- Sn在空气中加热可得 SnO_2 （氧化锡）。

5.3 碳族元素

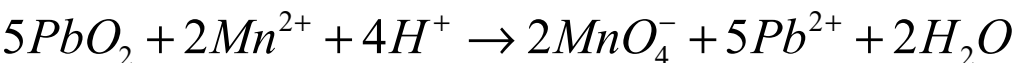
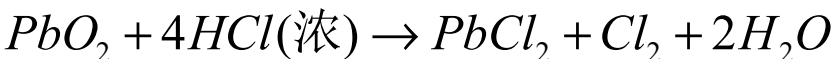
5.3.5 锡、铅的化合物

1. 锡、铅的氧化物和氢氧化物

- Pb在空气中加热得黄色氧化铅（PbO），其俗称密陀僧或铅黄。PbO用于制造铅蓄电池、铅玻璃和铅的化合物。
- 在碱性溶液中，用强氧化剂（氯气、次氯酸钠）氧化PbO，可以生成褐色的PbO₂（强氧化剂）



- 在酸性溶液中，PbO₂（强氧化剂）可将Cl⁻氧化成Cl₂，Mn²⁺氧化成MnO₄⁻（紫红色）



5.3 碳族元素

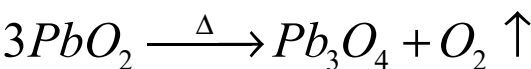
5.3.5 锡、铅的化合物

1. 锡、铅的氧化物和氢氧化物

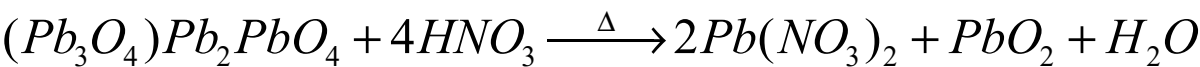


Pb_3O_4 铅丹

- PbO_2 加热后分解为 Pb_3O_4 （鲜红色，铅丹）和氧气



- Pb_3O_4 （可看做原铅酸 H_4PbO_4 的盐 $Pb^{II}_2Pb^{IV}O_4$ ）和稀硝酸共热，析出 PbO_2 （褐色）



- 铅丹 Pb_3O_4 化学性质稳定，可以与亚麻仁油混合做成油灰，涂在管子连接处，防止管道漏水
- Pb_2O_3 含有Pb(II)和Pb(IV)，可以看做 PbO 和 PbO_2 的混合物（橙色， $PbO \cdot PbO_2$ ）



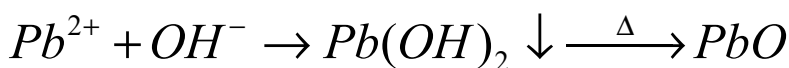
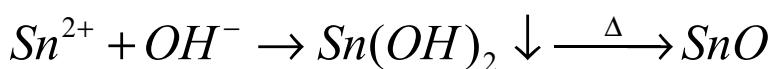
Pb_2O_3

5.3 碳族元素

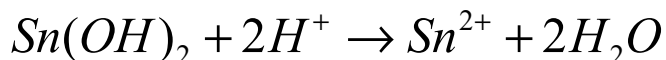
5.3.5 锡、铅的化合物

1. 锡、铅的氧化物和氢氧化物

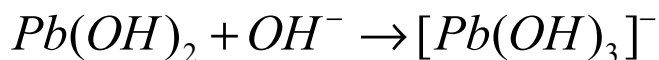
- 在含有 Sn^{2+} 、 Pb^{2+} 的溶液中加入适量 NaOH ，可获得白色 $\text{Sn}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Pb}(\text{OH})_2$ 沉淀，加热可得 SnO 、 PbO



- $\text{Sn}(\text{OH})_2$ 为两性，溶于酸生成 Sn^{2+} ，溶于过量碱生成 $[\text{Sn}(\text{OH})_4]^{2-}$



- $\text{Pb}(\text{OH})_2$ 为两性，溶于硝酸或醋酸生成 Pb^{2+} ，溶于过量碱生成 $[\text{Pb}(\text{OH})_3]^-$

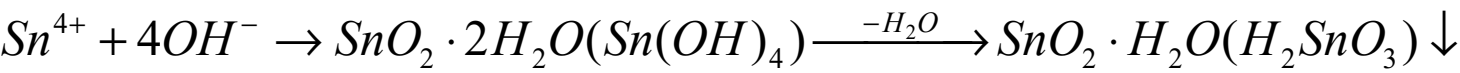


5.3 碳族元素

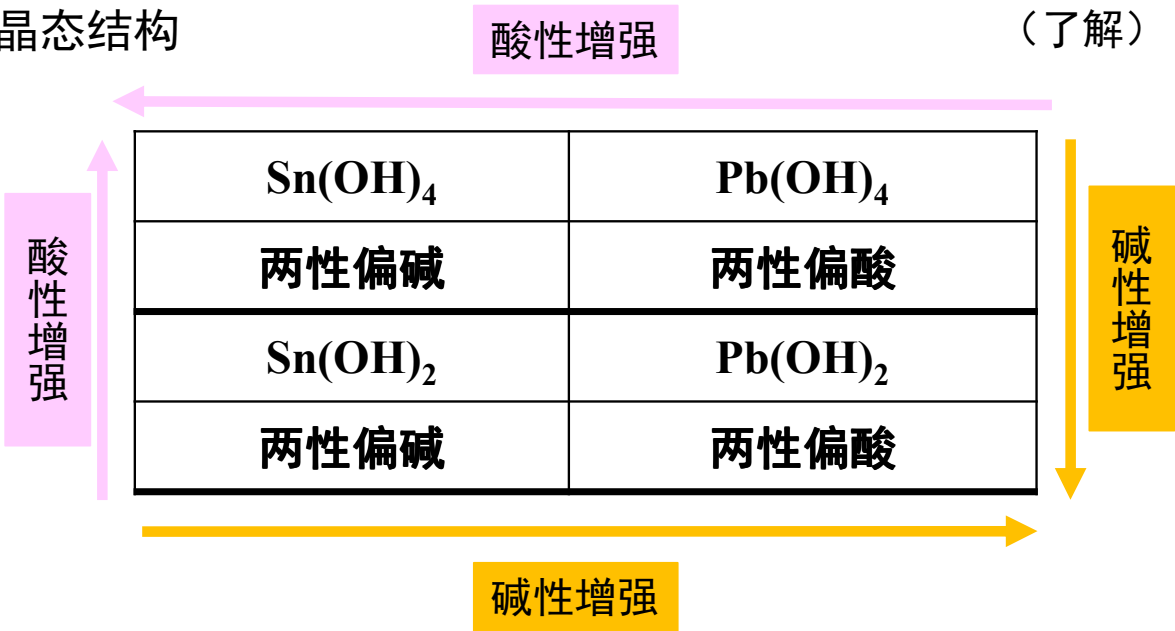
5.3.5 锡、铅的化合物

1. 锡、铅的氧化物和氢氧化物

- 在含有 Sn^{4+} 的溶液中加入 NaOH ，可得到难溶于水的 α -锡酸



- α -锡酸久置可转变为 β -锡酸（既不溶于酸，也不溶于碱）
- 有学者认为 α -锡酸为无定形结构， β -锡酸为晶态结构



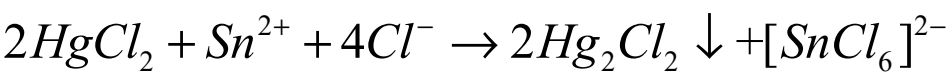
5.3 碳族元素

5.3.5 锡、铅的化合物

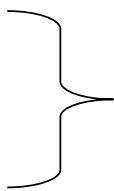
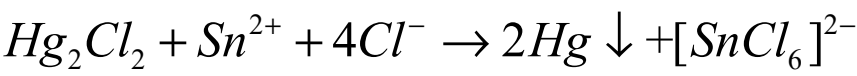
2. 锡、铅的盐

Sn(II)还原性

- SnCl₂是重要还原剂，能把HgCl₂还原成氯化亚汞Hg₂Cl₂（白色）



- SnCl₂过量时，可将还原成Hg单质（黑色）



鉴定Sn²⁺和Hg(II)盐

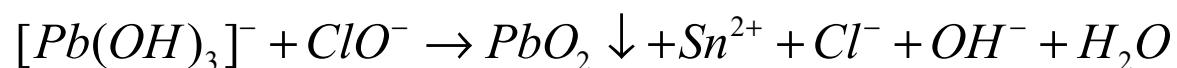
5.3 碳族元素

5.3.5 锡、铅的化合物

2. 锡、铅的盐

Pb(II)还原性

- Pb(II)的还原性比Sn(II)弱，Pb(IV)的氧化性较强，故酸性溶液中Pb(II) → Pb(IV)困难
- 碱性溶液中，Pb(II) → Pb(IV)要使用较强的氧化剂才能实现，如次氯酸盐



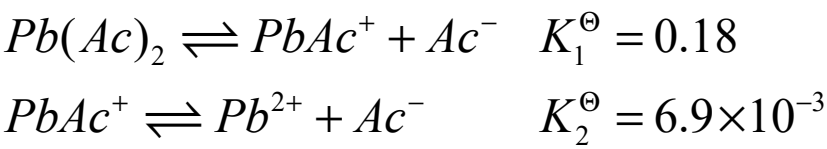
5.3 碳族元素

5.3.5 锡、铅的化合物

2. 锡、铅的盐

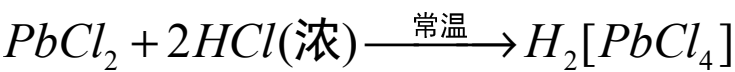
Pb(II)盐溶解性

- 可溶性铅盐有 $Pb(NO_3)_2$ 和 $Pb(Ac)_2$ 。 $Pb(Ac)_2$ 是弱电解质，有甜味，称为铅糖（可溶性铅盐均有毒）

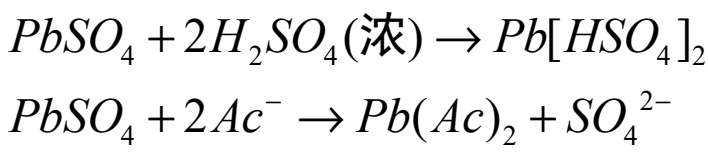


- 绝大多数Pb(II)化合物难溶于水，有些可以形成配合物从而溶于水

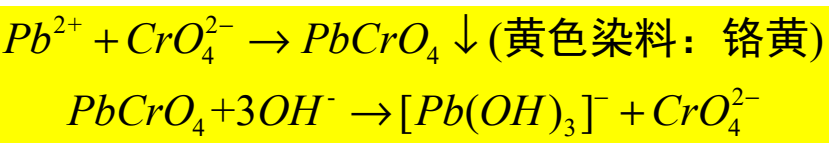
$PbCl_2$ ，在冷水中溶解度小，易溶于热水，也可溶于浓盐酸



$PbSO_4$ ，易溶于浓硫酸。在饱和的 NH_4Ac 溶液中能生成难解离的 $Pb(Ac)_2$ 而溶解



Pb^{2+} 与 CrO_4^{2-} 反应生成铬酸铅 $PbCrO_4$ 沉淀，其可溶于过量碱生成 $[Pb(OH)_3]^-$ ，鉴定 Pb^{2+} 与 CrO_4^{2-}



课后作业

1. 无机化学 第13章 习题16